**Documento - Ingeniería de Requerimientos (Biblioteca)**

**Sistema de Gestión de Biblioteca**

**Nombres:**

Miguel Ángel Larrea Calle

Samuel Mosquera Palacios

Juan José Peña Molina

Miguel Ángel Tangarife David

**Facultad:**

Ingeniería de Software

**Institución:**

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Sede – Bello

**Curso:**

Requerimientos de Software

(NRC - 60 - 82083)

**Docente:**

Jorge Mario Becerra Pareja

**Fecha:**

15 de noviembre

**Sistema de Gestión de Biblioteca**

## 1. PREFACIO

Este documento presenta los requerimientos de software del Sistema de Gestión de Biblioteca (SGB), siguiendo el estándar IEEE 830-1998. Se elaboró con base en los resultados obtenidos en los Talleres 1 y 2, aplicando el estudio de factibilidad y el proceso de adquisición de requerimientos. El documento busca servir como base para el diseño, implementación y toma de decisiones en el desarrollo del sistema.

## 2. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Biblioteca automatiza los procesos de préstamo, devolución, reservas, consulta de catálogo, gestión de usuarios, control de inventario y generación de reportes. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia del personal, reducir errores y ofrecer una experiencia más rápida y cómoda para los usuarios.

## 3. GLOSARIO

- Usuario/Estudiante: Persona que utiliza el sistema para buscar y solicitar libros.
- Bibliotecario: Personal que gestiona préstamos, devoluciones y sanciones.
- Administrador: Encargado de gestionar usuarios, configuración e inventario.
- Catálogo: Base de datos de libros disponibles.
- Préstamo: Proceso de entregar un libro a un usuario temporalmente.
- Reserva: Apartar un libro disponible para un usuario.
- Multa: Penalización por devolución tardía.
- Inventario: Registro del estado físico y cantidad de libros.
- ISBN: Identificador internacional de libros.

## 4. DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO

### 4.1 Resultados del Taller 2

Estudio de factibilidad: El sistema es viable técnica, económica y operativamente. Usa tecnologías accesibles y se integra fácilmente con sistemas institucionales.

**Necesidades identificadas:**

- Los usuarios desean consultar el catálogo, reservar y renovar préstamos.
- Los bibliotecarios necesitan rapidez al registrar préstamos y devoluciones.
- El administrador requiere gestionar usuarios e inventario.

### 4.2 Requerimientos del Usuario

| Requerimientos del Usuario |
|---|
| El usuario podrá buscar libros por título, autor o categoría. |
| El usuario podrá reservar libros disponibles. |
| El usuario podrá renovar préstamos desde su cuenta. |
| El bibliotecario podrá registrar préstamos y devoluciones |
| El administrador podrá gestionar inventario y usuarios |
| El sistema enviará avisos de vencimiento de préstamos. |
| Se podrán generar reportes de actividad y sanciones. |

## 5. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

### 5.1 Requerimientos Funcionales

| Requerimientos Funcionales |
|---|
| RF01 – Consultar catálogo<br>El sistema mostrará libros por título, autor, categoría o palabra clave. |
| RF02 – Registrar préstamo<br>El bibliotecario podrá prestar un libro a un usuario y registrar la fecha de vencimiento. |
| RF03 – Registrar devolución<br>La devolución de un libro actualizará el inventario en tiempo real. |
| RF04 – Reservar libro<br>El usuario podrá solicitar la reserva de un libro disponible. |
| RF05 – Renovar préstamo<br>El usuario podrá renovar el préstamo si no hay reservas pendientes. |
| RF06 – Gestionar usuarios<br>Permite crear, editar o desactivar usuarios. |
| RF07 – Administrar inventario<br>Controla el estado, cantidad y ubicación de los libros. |
| RF08 – Generar reportes<br>Produce informes sobre préstamos, devoluciones, reservas y sanciones. |

### 5.2 Requerimientos No Funcionales

| Requerimientos No Funcionales |
|---|
| RNF01 – Seguridad de datos: Cifrado, autenticación y protección de información. |
| RNF02 – Interfaz amigable: Fácil de usar tanto en PC como en dispositivos móviles. |
| RNF03 – Respuesta rápida: Menos de 3 segundos por acción. |
| RNF04 – Disponibilidad: 24/7 con mantenimientos programados. |
| RNF05 – Concurrencia: Soporte para múltiples usuarios simultáneos. |
| RNF06 – Acceso multiplataforma: Navegadores modernos, tablets y celulares. |

## 6. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión de Biblioteca se desarrolla usando una arquitectura **Cliente-Servidor**, apoyada por un **repositorio central** donde se almacenan todos los datos del sistema.

### Arquitectura Cliente-Servidor

El sistema se divide en dos partes:

**Cliente**

- Interfaz web accesible para usuarios, bibliotecarios y administradores.
- Permite realizar consultas, reservas, préstamos y gestiones.

**Servidor**

- Procesa la lógica del sistema.
- Valida disponibilidad de libros, registra actividades y gestiona usuarios.

**Base de datos**

- Contiene libros, usuarios, préstamos, reservas e inventario.

**Ventajas:** fácil mantenimiento, seguridad centralizada y buena escalabilidad.

### Arquitectura de Repositorio

El sistema usa un **repositorio único** donde todos los módulos guardan y consultan información en tiempo real.

**El repositorio almacena:**

- Catálogo de libros
- Préstamos y devoluciones
- Reservas
- Inventario
- Usuarios y roles

Esto garantiza consistencia y evita información duplicada.

**Flujo general del sistema**

1. El cliente envía la solicitud (ej: consultar catálogo).
2. El servidor la procesa.
3. El repositorio devuelve la información.
4. El cliente recibe los resultados.

**Integraciones futuras**

**La arquitectura permite añadir:**

- RFID, códigos QR
- Autenticación institucional
- Préstamos digitales

## 7. MODELOS DEL SISTEMA

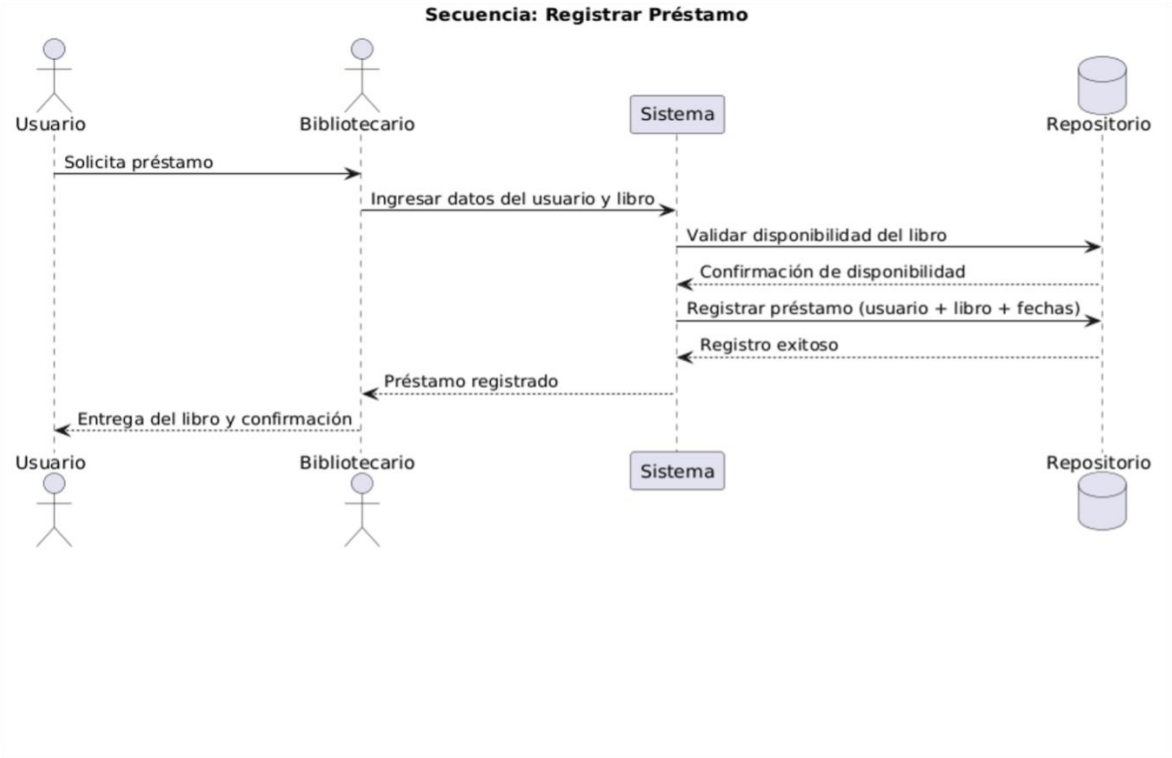
### 7.1 Diagrama de Casos de Uso

**Casos de uso principales:**

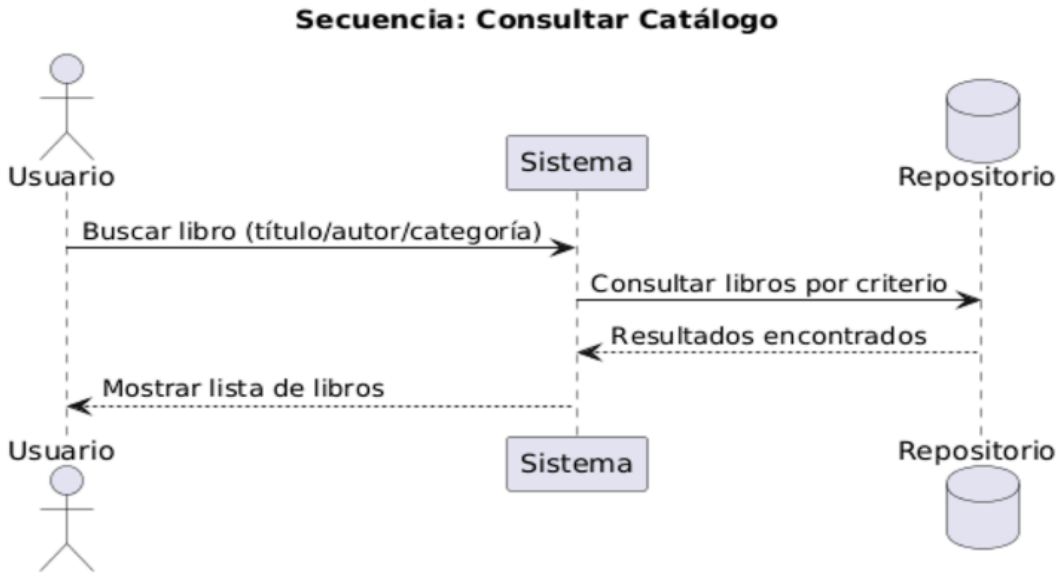
- Consultar catálogo
- Reservar libro
- Renovar préstamo
- Registrar préstamo
- Registrar devolución
- Administrar usuarios
- Administrar inventario
- Generar reportes

## 7.2 Diagramas de Secuencia

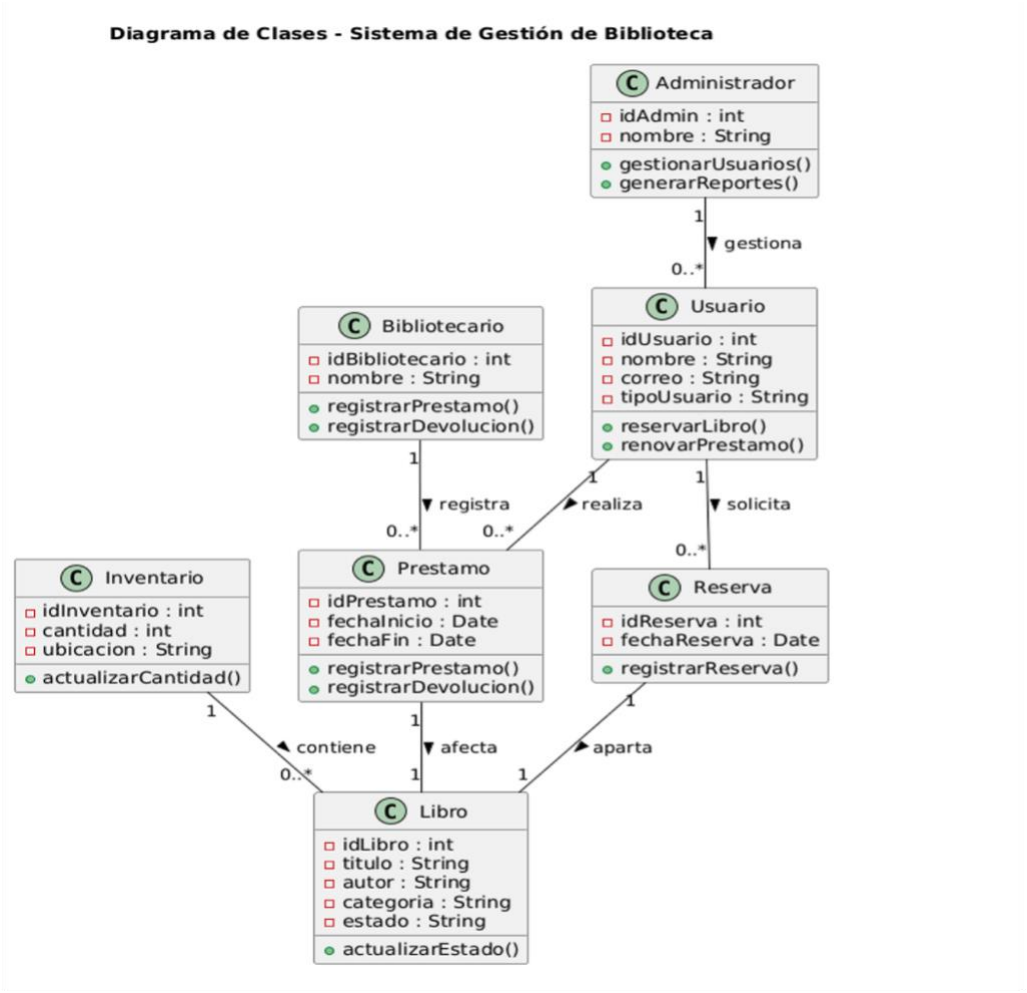
### Secuencia: Registrar Préstamo



**secuencia: Consultar Catálogo**




## 7.3 Diagrama de Clases



## 8. INTERFAZ EXTERNA

El sistema cuenta con una interfaz web amigable y panel administrativo. Puede integrar servicios externos mediante API REST.

## 9. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA

El sistema evolucionará según las necesidades de los usuarios, agregando módulos como RFID, préstamos digitales, códigos QR, etc. Tendrá versiones estables, documentación y pruebas constantes.

## 10. APÉNDICES

- Código PlantUML
- Tabla de priorización
- Tablas ampliadas
- Versiones grandes de los diagramas